

Laboratorium Metod Obliczeniowych w Nauce i Technice - ćwiczenie 4a

Ćwiczenie 4b - Aproksymacja Trygonometryczna

Autor: Artur Radwański

Kraków
Semestr letni 2026



AGH

Wydział Informatyki
Akademia Górniczo-Hutnicza

1 System

- Procesor: AMD Ryzen 7 9800x3d
- System operacyjny: 6.19.9-arch1-1 (Linux)
- Język programowania: c++23
- Kompilator: gcc version 15.2.1 20260209 (GCC)

2 Zadanie

Celem zadania było zbadanie jak liczebność układu funkcji bazowych oraz zmienna liczba punktów dyskretyzacji wpływa na jakość aproksymacji. Badania przeprowadzono dla przykładowej funkcji.

$$f(x) = -2x \sin(2(x-1)) \quad x \in [-2\pi + 1, 3\pi + 1] \quad (1)$$

2.1 Model aproksymacji

W całym sprawozdaniu przyjęto oznaczona n - liczba węzłów aproksymacji, m - najwyższa użyta częstotliwość do tworzenia funkcji aproksymującej. Wyznaczoną funkcję aproksymacyjną $P_m(x)$ definiuje się jako kombinację liniową funkcji trygonometrycznych o różnych częstotliwościach.

$$P_m(\hat{x}) = \sum_{i=0}^m a_i \cos i\hat{x} + b_i \sin i\hat{x} \quad (2)$$

gdzie $\hat{x} \in [0, 2\pi]$ jest wartością argumentu x z przedziału $[a, b]$, poddaną transformacji liniowej według wzoru:

$$\hat{x} = (x - a) \frac{2\pi}{b - a} \quad (3)$$

Funkcje trygonometryczne są ortogonalne do siebie w punktach równoodległych na przedziale $[0, 2\pi]$, dlatego układ równań którego rozwiązaniem są współczynniki przy kolejnych częstotliwościach upraszcza się do jawnych wzorów na każdy ze współczynników. (Źródło wykład dr. Rycerz wyk4_aproksymacja - slajd 17)

$$a_j = \frac{\sum_{i=0}^n f(x_i) \cos(j\hat{x}_i)}{\sum_{i=0}^n \cos^2(j\hat{x}_i)} \quad (4)$$

$$b_j = \frac{\sum_{i=0}^n f(x_i) \sin(j\hat{x}_i)}{\sum_{i=0}^n \sin^2(j\hat{x}_i)} \quad (5)$$

Gdzie x_i to współrzędne x kolejnych węzłów interpolacji, a $\hat{x}_i$ to wartości x kolejnych węzłów interpolacji poddane transformacji opisanej w równaniu Jeżeli nie napisano inaczej, to domyślnie podane są wyniki biorące pod uwagę wszystkie węzły interpolacji. 3

Uwaga: Jeśli wszystkie węzły interpolacji są równocześnie miejscami zerowymi jakiejś częstotliwości, to dana częstotliwość nie jest ortogonalna w węzłach interpolacji do pozostałych częstotliwości, a wartość współczynnika przy niej nie ma wpływu na rozwiązyany układ równań, dlatego w takim przypadku wartość współczynnika jest ustawiana na 0.

2.2 Metodyka pomiaru błędu

Dokładność modeli została zweryfikowana na gęstej siatce $N = 1000$ równoodległych punktów testowych. W każdym punkcie wyznaczono błąd bezwzględny $\varepsilon_i = |f(x_i) - P_m(x_i)|$. Na podstawie tych danych obliczono:

- Błąd maksymalny (E_{max}):

$$E_{max} = \max_{1 \leq i \leq N} (\varepsilon_i) \quad (6)$$

- Błąd średniokwadratowy (MSE):

$$MSE = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^N (\varepsilon_i)}}{N} \quad (7)$$

gdzie $\bar{\varepsilon}$ to średnia wartość błędu bezwzględnego.

Badania przeprowadzono dla różnych kombinacji liczby węzłów n oraz stopnia wielomianu m , co pozwoliło na analizę zbieżności metody.

Analiza wyników aproksymacji dla niskich częstotliwości

n \ m	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	2.085e+01	2.225e+01	2.588e+01						
20	1.729e+01	1.511e+01	1.348e+01	1.073e+01	6.490e+00	5.855e+00	5.662e+00	5.758e+00	
30	1.754e+01	1.503e+01	1.258e+01	1.267e+01	8.217e+00	6.056e+00	4.635e+00	3.728e+00	3.550e+00
40	1.763e+01	1.500e+01	1.301e+01	1.337e+01	8.940e+00	6.847e+00	5.514e+00	4.548e+00	3.794e+00
50	1.768e+01	1.498e+01	1.331e+01	1.372e+01	9.286e+00	7.215e+00	5.913e+00	4.984e+00	4.272e+00
60	1.770e+01	1.497e+01	1.349e+01	1.393e+01	9.483e+00	7.421e+00	6.133e+00	5.221e+00	4.528e+00
70	1.772e+01	1.496e+01	1.361e+01	1.406e+01	9.608e+00	7.549e+00	6.269e+00	5.366e+00	4.683e+00
80	1.773e+01	1.496e+01	1.369e+01	1.415e+01	9.694e+00	7.636e+00	6.359e+00	5.462e+00	4.785e+00
90	1.774e+01	1.495e+01	1.375e+01	1.422e+01	9.755e+00	7.697e+00	6.423e+00	5.529e+00	4.856e+00
100	1.774e+01	1.495e+01	1.380e+01	1.427e+01	9.802e+00	7.743e+00	6.470e+00	5.578e+00	4.907e+00

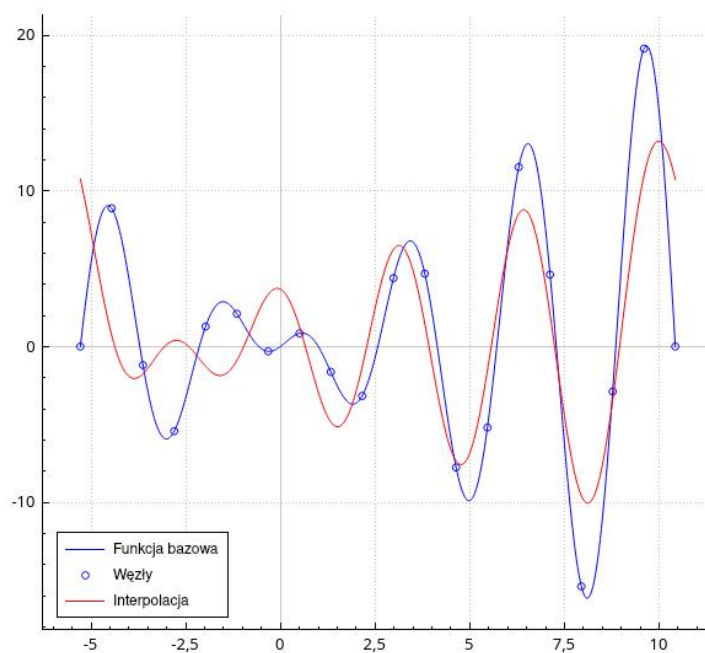
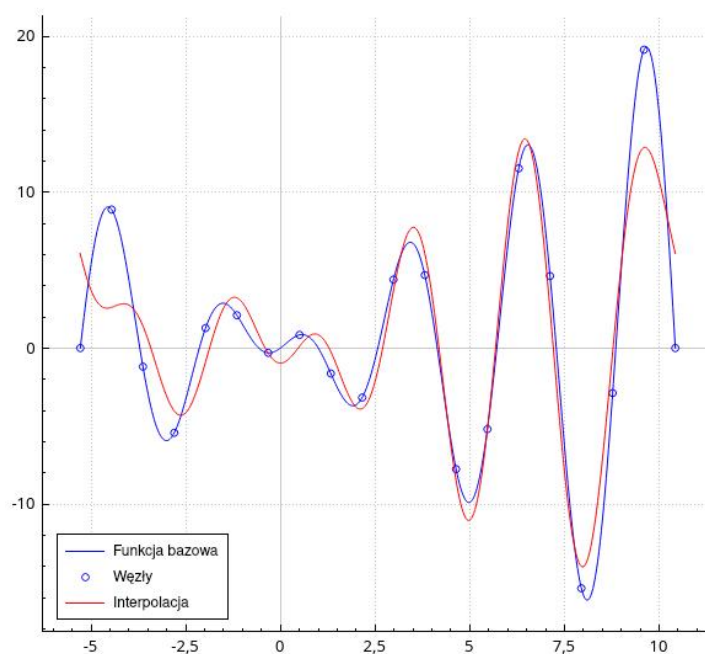
Tabela 1: Tabela przedstawia wartości błędu maksymalnego dla aproksymacji używających niskich częstotliwości. Mapa błędu maksymalnego (intensywniejszy kolor = większy błąd)

n \ m	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	2.419e-01	2.606e-01	2.589e-01						
20	2.204e-01	2.097e-01	1.708e-01	1.264e-01	7.481e-02	5.910e-02	5.325e-02	5.215e-02	
30	2.195e-01	2.084e-01	1.681e-01	1.223e-01	6.746e-02	4.852e-02	3.908e-02	3.370e-02	3.047e-02
40	2.194e-01	2.081e-01	1.675e-01	1.215e-01	6.593e-02	4.632e-02	3.618e-02	3.006e-02	2.605e-02
50	2.193e-01	2.080e-01	1.674e-01	1.212e-01	6.540e-02	4.555e-02	3.516e-02	2.878e-02	2.451e-02
60	2.193e-01	2.080e-01	1.673e-01	1.211e-01	6.516e-02	4.520e-02	3.470e-02	2.821e-02	2.381e-02
70	2.193e-01	2.080e-01	1.672e-01	1.210e-01	6.503e-02	4.501e-02	3.446e-02	2.790e-02	2.344e-02
80	2.193e-01	2.080e-01	1.672e-01	1.210e-01	6.496e-02	4.490e-02	3.431e-02	2.772e-02	2.322e-02
90	2.193e-01	2.079e-01	1.672e-01	1.210e-01	6.492e-02	4.483e-02	3.422e-02	2.760e-02	2.308e-02
100	2.193e-01	2.079e-01	1.672e-01	1.210e-01	6.488e-02	4.479e-02	3.416e-02	2.752e-02	2.299e-02

Tabela 2: Tabela przedstawia wartości błędu MSE dla aproksymacji używających niskich częstotliwości. Mapa błędu maksymalnego (intensywniejszy kolor = większy błąd)

Pierwsza część badań skupia się na zachowaniu modelu w zakresie niskich rzędów harmonicznych $m \in [2, 10]$.

- **Dominacja błędu aproksymacji :** W tym zakresie błąd jest determinowany głównie przez zbyt małą złożoność aproksymacji. Nawet przy dużej liczbie węzłów ($n = 100$), błąd MSE (tabela 2) dla $m = 2$ pozostaje na wysokim poziomie (0.2193). Oznacza to, że niska liczba funkcji bazowych nie jest w stanie opisać dynamiki funkcji, niezależnie od gęstości próbkowania.
- **Nieliniowy spadek błędu:** W tabeli 1 widoczny jest wyraźny spadek między $m = 5$ a $m = 6$ (spadek z 14.27 do 9.80). Oznacza to, że pierwszy widoczny spadek błędu występuje gdy m robi się większe niż połowa liczby ekstremów(10) w oryginalnej funkcji. Jak widać na rysunkach 1 i 2 po przekroczeniu tego progu, ekstrema funkcji aproksymacyjnej "dopasowują się" do ekstremów funkcji aproksymowanej.

Rysunek 1: Aproksymacja dla $n = 20$, $m = 5$ Rysunek 2: Aproksymacja dla $n = 20$, $m = 6$

Analiza wyników aproksymacji dla wysokich częstotliwości

$n \setminus m$	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
30	3.550e+00									
60	4.528e+00	1.572e+00								
90	4.856e+00	2.012e+00	1.001e+00	1.015e+00						
120	4.976e+00	2.216e+00	1.270e+00	7.307e-01	7.336e-01					
150	5.035e+00	2.310e+00	1.409e+00	9.191e-01	5.858e-01	5.797e-01	6.111e-01			
180	5.069e+00	2.362e+00	1.483e+00	1.020e+00	7.167e-01	4.914e-01	4.674e-01	4.913e-01		
210	5.091e+00	2.393e+00	1.528e+00	1.079e+00	7.925e-01	5.859e-01	4.232e-01	4.064e-01	4.014e-01	4.363e-01
240	5.106e+00	2.413e+00	1.556e+00	1.117e+00	8.405e-01	6.450e-01	4.947e-01	3.717e-01	3.493e-01	3.518e-01
270	5.116e+00	2.428e+00	1.576e+00	1.143e+00	8.729e-01	6.846e-01	5.420e-01	4.276e-01	3.313e-01	2.972e-01
300	5.124e+00	2.438e+00	1.590e+00	1.161e+00	8.959e-01	7.124e-01	5.751e-01	4.664e-01	3.763e-01	2.989e-01

Tabela 3: Tabela przedstawia wartości błędu maksymalnego dla aproksymacji używających wysokich częstotliwości. Mapa błędu maksymalnego (intensywniejszy kolor = większy błąd)

$n \setminus m$	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
30	3.047e-02									
60	2.381e-02	1.119e-02								
90	2.308e-02	9.000e-03	6.590e-03	6.138e-03						
120	2.287e-02	8.360e-03	5.503e-03	4.604e-03	4.334e-03					
150	2.278e-02	8.088e-03	5.036e-03	3.958e-03	3.516e-03	3.343e-03	3.311e-03			
180	2.273e-02	7.947e-03	4.791e-03	3.616e-03	3.089e-03	2.836e-03	2.717e-03	2.677e-03		
210	2.271e-02	7.865e-03	4.647e-03	3.412e-03	2.833e-03	2.533e-03	2.372e-03	2.287e-03	2.249e-03	2.244e-03
240	2.269e-02	7.813e-03	4.554e-03	3.280e-03	2.665e-03	2.335e-03	2.147e-03	2.036e-03	1.973e-03	1.940e-03
270	2.268e-02	7.777e-03	4.491e-03	3.190e-03	2.549e-03	2.197e-03	1.990e-03	1.863e-03	1.783e-03	1.734e-03
300	2.267e-02	7.752e-03	4.447e-03	3.125e-03	2.466e-03	2.097e-03	1.876e-03	1.736e-03	1.645e-03	1.586e-03

Tabela 4: Tabela przedstawia wartości błędu MSE dla aproksymacji używających wysokich częstotliwości. Mapa błędu maksymalnego (intensywniejszy kolor = większy błąd)

Poniższa analiza opiera się na danych dotyczących błędów maksymalnych oraz MSE dla rzędów $m \in [10, 100]$ i liczby węzłów $n \in [30, 300]$.

- **Wpływ rzędu aproksymacji (m):** Zauważalna jest silna korelacja ujemna między rzędem m a wartością błędu. Dla stałej liczby węzłów $n = 300$, zwiększenie m z 10 do 100 skutkuje redukcją błędu maksymalnego (tabela 3) z poziomu 5.124 do 0.298 oraz redukcją błędu MSE (tabela 4) z poziomu 0.026. do poziomu 0.001.
- **Efekt nasycenia liczby węzłów (n):** W przypadku błędu MSE(4) widoczny jest efekt nasycenia. Od pewnego momentu, zwiększanie liczby węzłów interpolacji przynosi marginalne zmniejszenie błędu.
- **Stabilność numeryczna:** Najniższe wartości błędów (obszar najjaśniejszy w tabelach 3 i 4) występują dla $n = 300$ i $m = 100$. Metoda dobrze skaluje się z ilością danych i jest odporna na błędy numeryczne.